Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

MagicHand

Testfälle und Qualitätssicherung MagicHand

Sprint 2

Autoren: Taoufik Lajnef, Ali Mehdi Charfeddine, Lukas Freitag, Farhad Khamisipour

Datum: 04. Juli 2025

Table of Contents

1. Testplan-Übersicht 7

1.1 Teststrategie Sprint 2 7

1.2 Testarten-Matrix 7

1.3 Testumgebung 8

2. Funktionale Testfälle 8

2.1 UC-1: Fingerbewegung übertragen (Sprint 1+2) 8

2.1.1 Einzelfinger-Tests 8

2.1.2 Multi-Finger-Tests 9

2.1.3 Drahtlose Übertragung (Sprint 2 NEU) 9

2.2 UC-2: Hand öffnen/schließen (Sprint 1+2) 10

2.3 UC-3: Verbindung herstellen (Sprint 2 NEU) 11

2.3.1 Verbindungsaufbau 11

2.3.2 Verbindungsqualität 12

2.3.3 Kanalwechsel und Adaptive Features 12

2.4 UC-4: Gesten erkennen (Sprint 2 NEU) 13

2.4.1 Grundlegende Gestenerkennung 13

2.4.2 Robustheit der Gestenerkennung 13

2.4.3 Gestenerkennung drahtlos 14

3. Performance-Tests 14

3.1 Latenz-Messungen 14

3.1.1 End-to-End Latenz 14

3.1.2 Komponenten-Latenz-Aufschlüsselung 15

3.2 Genauigkeits-Tests 15

3.2.1 Positioniergenauigkeit 15

3.2.2 Linearität und Kalibrierung 16

3.3 Stabilität und Zuverlässigkeit 16

3.3.1 Langzeit-Stabilität 16

3.3.2 Drahtlose Stabilität (Sprint 2) 17

3.4 Energieeffizienz (Sprint 2) 17

4. Integrations- und Systemtests 18

4.1 Hardware-Software-Integration 18

4.1.1 Komponenten-Interaktion 18

4.1.2 System-Bootstrapping 18

4.2 End-to-End Systemtests 19

4.2.1 Realistische Nutzungsszenarien 19

4.2.2 Stress-Szenarien 19

5. Usability und Ergonomie-Tests 20

5.1 Benutzerfreundlichkeit 20

5.1.1 Setup und Kalibrierung 20

5.1.2 Alltagstauglichkeit 21

5.2 LED-Interface Verständlichkeit 21

6. Sicherheits- und Robustheitstests 22

6.1 Elektrische Sicherheit 22

6.2 Mechanische Robustheit 22

6.3 Drahtlose Sicherheit (Sprint 2) 23

7. Automatisierte Test-Suites 23

7.1 Kontinuierliche Integration 23

7.2 Test-Automation-Framework 24

8. Qualitätssicherung (QA) 25

8.1 QA-Prozess 25

8.1.1 Test-Phasen 25

8.1.2 Qualitäts-Gates 25

8.2 Defect Management 26

8.2.1 Bug-Klassifikation 26

8.2.2 Bug-Lifecycle 27

8.3 Testdaten-Management 28

8.3.1 Kalibrierungsdaten-Sets 28

8.3.2 Performance-Baselines 28

8.4 Test-Reporting 29

8.4.1 Daily Test Reports 29

8.4.2 Weekly QA Summary 29

8.5 Compliance und Standards 30

8.5.1 Technische Standards 30

8.5.2 Test-Standard-Compliance 30

9. Test-Infrastruktur und Tools 31

9.1 Hardware-Testumgebung 31

9.1.1 Laborausstattung 31

9.1.2 Test-Automatisierung-Hardware 31

9.2 Software-Testtools 32

9.2.1 Test-Framework 32

9.2.2 Monitoring und Diagnostics 34

9.3 Continuous Integration Pipeline 35

9.3.1 CI/CD-Workflow 35

9.3.2 Test-Data-Pipeline 37

10. Akzeptanzkriterien und Release-Criteria 38

10.1 Funktionale Akzeptanzkriterien 38

10.1.1 Must-Have Features (Sprint 2) 38

10.1.2 Performance-Akzeptanzkriterien 38

10.2 Qualitäts-Gates für Release 39

10.2.1 Gate-Definitionen 39

10.2.2 Release-Blocking-Criteria 40

10.3 Post-Release-Monitoring 40

10.3.1 Production-Health-Monitoring 40

10.3.2 Kontinuierliche Verbesserung 40

1. Testplan-Übersicht

1.1 Teststrategie Sprint 2

Testziele:

- Verifikation aller Use Cases (UC-1 bis UC-4)
- Validierung der Sprint 2 Erweiterungen (Drahtlos + Gestenerkennung)
- Performance-Nachweis der spezifizierten Kennwerte
- Qualitätssicherung für Produktions-Readiness

Testumfang Sprint 1+2:

- **Funktionale Tests:** Alle definierten Use Cases und Features
- **Performance Tests:** Latenz, Genauigkeit, Stabilität
- **Integrationstests:** Hardware-Software-Zusammenspiel
- **Systemtests:** End-to-End Szenarien
- **Usability Tests:** Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie
- **Stress Tests:** Grenzwerte und Ausfallverhalten
- **Sicherheitstests:** Drahtlose Kommunikation und Datenschutz

1.2 Testarten-Matrix

Testtyp	Sprint 1	Sprint 2 NEU	Priorität	Aufwand	Automatisierung
Unit Tests	Hardware-Komponenten	NRF24L01+, Gestenerkennung	Hoch	30%	Teilweise
Integrationstests	Sensor-Servo-Kopplung	Drahtlose Kommunikation	Hoch	25%	Ja
Systemtests	End-to-End Bewegung	Komplette drahtlose Kette	Kritisch	20%	Teilweise
Performance Tests	Latenz, Genauigkeit	Funkreichweite, Batterie	Hoch	15%	Ja
Usability Tests	Handschuh-Ergonomie	Gestenbedienung	Mittel	10%	Nein

1.3 Testumgebung

Hardware-Testsetup:

- **Primär-Setup:** Vollständiges MagicHand System Sprint 2
- **Backup-Setup:** Sprint 1 System für Vergleichstests
- **Messgeräte:** Oszilloskop, Multimeter, RF-Analyzer, Kamera (120fps)
- **Testumgebung:** Laborraum 20°C, störungsarme 2.4GHz Umgebung

Software-Testtools:

- **Arduino IDE:** Serial Monitor für Debug-Ausgaben
- **Testframework:** Strukturierte Testprotokolle
- **Messtool-Suite:** Python-Skripte für automatisierte Messungen
- **Dokumentation:** Testprotokoll-Templates

2. Funktionale Testfälle

2.1 UC-1: Fingerbewegung übertragen (Sprint 1+2)

2.1.1 Einzelfinger-Tests

Test ID: UC1-F01

- **Beschreibung:** Daumen-Bewegung isoliert testen
- **Vorbedingung:** System kalibriert, Handschuh korrekt angelegt
- **Teststeps:**
    1. Daumen langsam von 0° bis 90° beugen
    2. Position 5 Sekunden halten
    3. Daumen zurück in Ausgangsposition
- **Erwartetes Ergebnis:** Roboter-Daumen folgt exakt mit ±2° Genauigkeit
- **Messwerte:** Servo-Position, Latenz, Stabilität

- **Akzeptanzkriterium:** Latenz <60ms, Genauigkeit ±2°

Test ID: UC1-F02 bis UC1-F05

- **Analog für:** Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, Kleiner Finger
- **Identische Testprozedur** mit fingerspezifischen Erwartungen

2.1.2 Multi-Finger-Tests

Test ID: UC1-M01

- **Beschreibung:** Simultane Bewegung aller 5 Finger
- **Teststeps:**
    1. Alle Finger gleichzeitig langsam zur Faust schließen
    2. 3 Sekunden halten
    3. Finger gleichzeitig öffnen
- **Erwartetes Ergebnis:** Synchrone Roboterhand-Bewegung
- **Messwerte:** Synchronisation-Offset zwischen Fingern
- **Akzeptanzkriterium:** Max. 10ms Offset zwischen Fingern

Test ID: UC1-M02

- **Beschreibung:** Komplexe Fingerkombinationen
- **Teststeps:**
    1. Victory-Sign (Zeige + Mittelfinger)
    2. Rock-Sign (Zeige + Kleiner Finger)
    3. Okay-Sign (Daumen + Zeigefinger)
- **Akzeptanzkriterium:** Korrekte Fingerpositionen ±3°

2.1.3 Drahtlose Übertragung (Sprint 2 NEU)

Test ID: UC1-W01

- **Beschreibung:** Drahtlose Übertragung bei optimalen Bedingungen
- **Testsetup:** 1m Abstand, keine Interferenz
- **Teststeps:**

1. Drahtlos-Modus aktivieren
2. Verbindung etablieren
3. Fingerbewegungen wie bei UC1-F01-F05

- **Erwartetes Ergebnis:** Identische Performance wie kabelgebunden
- **Akzeptanzkriterium:** Latenz <75ms, Paket-Verlust <2%

Test ID: UC1-W02

- **Beschreibung:** Reichweiten-Test
- **Teststeps:**
  1. Test bei 1m, 2m, 3m, 4m, 5m Distanz
  2. Bei jeder Distanz: 50 Fingerbewegungen
- **Messwerte:** RSSI, Paket-Verlust, Latenz
- **Akzeptanzkriterium:** Bis 2m: <2% Verlust, bis 5m: <5% Verlust

2.2 UC-2: Hand öffnen/schließen (Sprint 1+2)

Test ID: UC2-01

- **Beschreibung:** Vollständiges Öffnen der Hand
- **Teststeps:**
  1. Hand komplett zur Faust schließen
  2. Langsam alle Finger strecken
  3. Maximale Öffnung erreichen
- **Erwartetes Ergebnis:** Alle Roboterfinger gestreckt
- **Messwerte:** Endposition aller Servos
- **Akzeptanzkriterium:** Alle Servos bei 0° ±5°

Test ID: UC2-02

- **Beschreibung:** Graduelles Schließen
- **Teststeps:**
  1. Hand offen starten
  2. Stufenweise schließen (25%, 50%, 75%, 100%)
  3. Bei jeder Stufe 2 Sekunden verweilen

- **Akzeptanzkriterium:** Proportionale Roboterhand-Bewegung

Test ID: UC2-W01

- **Beschreibung:** Hand öffnen/schließen drahtlos
- **Testsetup:** 3m Abstand, normale Umgebung
- **Akzeptanzkriterium:** Identisches Verhalten wie kabelgebunden

2.3 UC-3: Verbindung herstellen (Sprint 2 NEU)

2.3.1 Verbindungsaufbau

Test ID: UC3-C01

- **Beschreibung:** Erstverbindung von Kalt-Start
- **Teststeps:**
    1. Beide Arduino-Systeme einschalten
    2. Automatischen Verbindungsaufbau beobachten
    3. Verbindungszeit messen
- **Erwartetes Ergebnis:** Verbindung binnen 10 Sekunden
- **Messwerte:** Connection-Time, RSSI, Channel
- **Akzeptanzkriterium:** <10s Verbindungszeit, RSSI >-85dBm

Test ID: UC3-C02

- **Beschreibung:** Wiederverbindung nach Unterbrechung
- **Teststeps:**
    1. Stabile Verbindung etablieren
    2. Empfänger kurz ausschalten (5s)
    3. Empfänger wieder einschalten
    4. Wiederverbindungszeit messen
- **Akzeptanzkriterium:** <3s Wiederverbindung

2.3.2 Verbindungsqualität

Test ID: UC3-Q01

- **Beschreibung:** Stabilität bei Bewegung
- **Teststeps:**
    1. Verbindung bei 2m etablieren
    2. Sender langsam bewegen (links/rechts/vor/zurück)
    3. Kontinuierliche Bewegungsübertragung
- **Messwerte:** RSSI-Schwankung, Paket-Verlust
- **Akzeptanzkriterium:** RSSI-Variation <15dB, Verlust <5%

Test ID: UC3-Q02

- **Beschreibung:** Interferenz-Resistenz
- **Testsetup:** WiFi-Router, Bluetooth-Geräte als Störquellen
- **Teststeps:**
    1. Baseline-Messung ohne Störer
    2. WiFi-Router auf Kanal 6 aktivieren (2.437GHz)
    3. Bluetooth-Geräte in der Nähe
- **Akzeptanzkriterium:** <10% Performance-Degradation

2.3.3 Kanalwechsel und Adaptive Features

Test ID: UC3-A01

- **Beschreibung:** Automatischer Kanalwechsel
- **Teststeps:**
    1. Verbindung auf Kanal 76 etablieren
    2. Künstliche Interferenz auf Kanal 76 erzeugen
    3. Automatischen Kanalwechsel beobachten
- **Erwartetes Ergebnis:** Wechsel zu freiem Kanal binnen 5s
- **Akzeptanzkriterium:** <5s Channel-Switch, <3s Service-Unterbrechung

2.4 UC-4: Gesten erkennen (Sprint 2 NEU)

2.4.1 Grundlegende Gestenerkennung

Test ID: UC4-G01

- **Beschreibung:** Victory-Geste (✌) erkennen
- **Teststeps:**
    1. Gestenerkennung aktivieren (Mode-Switch >3s)
    2. Victory-Geste korrekt formen
    3. 1.5 Sekunden stabil halten
    4. Roboterhand-Reaktion beobachten
- **Erwartetes Ergebnis:** Lila LED kurz auf, Roboterhand macht Victory
- **Akzeptanzkriterium:** >90% Erkennungsrate bei 20 Versuchen

Test ID: UC4-G02 bis UC4-G04

- **Analog für:** Okay (👌), Point (👉), Thumbs-Up (👍)
- **Identische Testprozedur** mit gestenspezifischen Parametern

2.4.2 Robustheit der Gestenerkennung

Test ID: UC4-R01

- **Beschreibung:** False-Positive Test
- **Teststeps:**
    1. Gestenerkennung aktivieren
    2. 50 zufällige Handbewegungen (keine definierten Gesten)
    3. False-Positive-Erkennungen zählen
- **Akzeptanzkriterium:** <5% False-Positive-Rate

Test ID: UC4-R02

- **Beschreibung:** Grenzfall-Gesten
- **Teststeps:**
    1. Gesten mit nur 0.8s Haltezeit

2. Gesten mit leicht falscher Fingerposition
3. Gesten mit unruhiger Hand

- **Akzeptanzkriterium:** Grenzfälle werden korrekt abgelehnt

2.4.3 Gestenerkennung drahtlos

Test ID: UC4-W01

- **Beschreibung:** Drahtlose Gestenerkennung
- **Testsetup:** 2m Abstand, optimale Bedingungen
- **Teststeps:**
  1. Drahtlos-Modus + Gestenerkennung aktiv
  2. Alle 4 Gesten testen (je 10x)
- **Akzeptanzkriterium:** Identische Erkennungsrate wie kabelgebunden

3. Performance-Tests

3.1 Latenz-Messungen

3.1.1 End-to-End Latenz

Test ID: PERF-L01

- **Beschreibung:** Kabelgebundene End-to-End Latenz
- **Testsetup:** High-Speed-Kamera (240fps), Zeitstempel
- **Teststeps:**
  1. Schnelle Fingerbewegung ausführen
  2. Video-Analyse: Zeit zwischen Flexsensor-Bewegung und Servo-Reaktion
  3. 100 Messungen für statistische Relevanz
- **Erwartetes Ergebnis:** <50ms End-to-End
- **Akzeptanzkriterium:** 95% der Messungen <60ms

Test ID: PERF-L02

- **Beschreibung:** Drahtlose End-to-End Latenz

- **Identische Testprozedur** wie PERF-L01
- **Akzeptanzkriterium:** 95% der Messungen <75ms

3.1.2 Komponenten-Latenz-Aufschlüsselung

Test ID: PERF-L03

- **Beschreibung:** Latenz-Budget-Verifikation
- **Messwerte:**
  - ADC-Lesezeit (A0-A4)
  - Signal-Verarbeitungszeit
  - Drahtlose Übertragungszeit (Sprint 2)
  - Servo-Ansteuerungszeit
- **Akzeptanzkriterium:** Summe entspricht End-to-End Messung ±10%

3.2 Genauigkeits-Tests

3.2.1 Positioniergenauigkeit

Test ID: PERF-A01

- **Beschreibung:** Statische Positionsgenauigkeit
- **Testsetup:** Winkelmessgerät an Roboterfingern
- **Teststeps:**
  1. Flexsensor in definierte Position (30°, 60°, 90°, 120°, 150°)
  2. Servo-Position messen
  3. 10 Messungen pro Winkel
- **Erwartetes Ergebnis:** ±2° Abweichung
- **Akzeptanzkriterium:** 90% der Messungen innerhalb ±2°

Test ID: PERF-A02

- **Beschreibung:** Wiederholgenauigkeit
- **Teststeps:**
  1. 20x identische Fingerbewegung
  2. Endposition-Streuung messen

- **Akzeptanzkriterium:** Standardabweichung <1°

3.2.2 Linearität und Kalibrierung

Test ID: PERF-A03

- **Beschreibung:** Linearitäts-Test
- **Teststeps:**
  1. Flexsensor von 0° bis 180° in 10° Schritten
  2. Servo-Position vs. Flexsensor-Position
  3. Korrelations-Koeffizienten berechnen
- **Akzeptanzkriterium:** $R^2 > 0.95$

3.3 Stabilität und Zuverlässigkeit

3.3.1 Langzeit-Stabilität

Test ID: PERF-S01

- **Beschreibung:** 8-Stunden Dauerbetrieb
- **Testsetup:** Automatisierte Bewegungssequenz
- **Teststeps:**
  1. Definierte Bewegungssequenz (5min Zyklus)
  2. 8 Stunden kontinuierlicher Betrieb
  3. Stündliche Performance-Messungen
- **Messwerte:** Latenz-Drift, Positions-Drift, Ausfallzeiten
- **Akzeptanzkriterium:** <5% Performance-Degradation

Test ID: PERF-S02

- **Beschreibung:** Thermische Stabilität
- **Testsetup:** Temperaturkammer 15°C bis 35°C
- **Akzeptanzkriterium:** Spezifikations-Erfüllung in gesamtem Temperaturbereich

3.3.2 Drahtlose Stabilität (Sprint 2)

Test ID: PERF-S03

- **Beschreibung:** Reichweiten-Performance
- **Teststeps:**
    1. Performance-Tests bei 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
    2. Je 30min Dauerbetrieb pro Distanz
- **Messwerte:** Paket-Verlust, Latenz-Variation, Verbindungsabbrüche
- **Akzeptanzkriterium:**
    - 1-2m: <1% Paket-Verlust, <5% Latenz-Variation
    - 3-5m: <5% Paket-Verlust, <15% Latenz-Variation

3.4 Energieeffizienz (Sprint 2)

Test ID: PERF-E01

- **Beschreibung:** Batterie-Laufzeit-Test
- **Testsetup:** Vollgeladene LiPo 7.4V 2200mAh
- **Teststeps:**
    1. Kontinuierlicher Betrieb bis Batterie-Warnung
    2. Stromverbrauch-Monitoring
- **Erwartetes Ergebnis:** >4 Stunden Betrieb
- **Akzeptanzkriterium:** >3.5 Stunden bei Standard-Nutzung

Test ID: PERF-E02

- **Beschreibung:** Power-Modi Vergleich
- **Teststeps:**
    1. Normal-Modus (50Hz)
    2. Power-Save-Modus (25Hz)
    3. Emergency-Modus (10Hz)
- **Messwerte:** Stromverbrauch pro Modus
- **Akzeptanzkriterium:** Messungen entsprechen Spezifikation ±10%

4. Integrations- und Systemtests

4.1 Hardware-Software-Integration

4.1.1 Komponenten-Interaktion

Test ID: INT-H01

- **Beschreibung:** NRF24L01+ SPI-Integration
- **Teststeps:**
    1. SPI-Kommunikation ohne Datenübertragung
    2. Register-Lese/Schreib-Tests
    3. Kontinuierliche Kommunikation mit anderen SPI-Geräten
- **Akzeptanzkriterium:** Keine SPI-Konflikte, stabile Kommunikation

Test ID: INT-H02

- **Beschreibung:** PWM-Servo Integration
- **Teststeps:**
    1. Gleichzeitige PWM-Ausgabe auf alle 5 Servos
    2. Interferenz-Messung zwischen PWM-Kanälen
    3. Timing-Analyse der PWM-Signale
- **Akzeptanzkriterium:** Saubere PWM-Signale ohne Übersprechen

4.1.2 System-Bootstrapping

Test ID: INT-S01

- **Beschreibung:** System-Start-Sequenz
- **Teststeps:**
    1. Cold-Boot beider Arduino-Systeme
    2. Initialisierungs-Reihenfolge beobachten
    3. Automatische Verbindungsherstellung
- **Erwartetes Ergebnis:** Vollständig funktionsfähig binnen 30s

- **Akzeptanzkriterium:** <30s bis voll betriebsbereit

4.2 End-to-End Systemtests

4.2.1 Realistische Nutzungsszenarien

Test ID: SYS-R01

- **Beschreibung:** Typische Benutzer-Session
- **Testablauf:**
    1. System einschalten
    2. Handschuh anziehen
    3. Kalibrierung durchführen
    4. 15 Minuten normale Nutzung (verschiedene Bewegungen)
    5. Wechsel zwischen Kabel- und Drahtlos-Modus
    6. Gestenerkennung-Session (5 Minuten)
    7. System ausschalten
- **Akzeptanzkriterium:** Fehlerfreier Ablauf, Benutzer-Zufriedenheit

Test ID: SYS-R02

- **Beschreibung:** Multi-User-Wechsel
- **Teststeps:**
    1. Benutzer A: Kalibrierung + 10min Nutzung
    2. Benutzer B: Neue Kalibrierung + 10min Nutzung
    3. Zurück zu Benutzer A: Alte Kalibrierung laden
- **Akzeptanzkriterium:** Kalibrierungs-Persistenz, schneller User-Switch

4.2.2 Stress-Szenarien

Test ID: SYS-S01

- **Beschreibung:** Rapid-Movement Stress-Test
- **Teststeps:**
    1. Sehr schnelle Fingerbewegungen (2Hz)
    2. 10 Minuten kontinuierlich

3. System-Verhalten beobachten

- **Akzeptanzkriterium:** Keine Systemhänger, akzeptable Folge-Performance

Test ID: SYS-S02

- **Beschreibung:** Interferenz-Stress (Sprint 2)
- **Testsetup:** Multiple WiFi-APs, Bluetooth-Geräte, Mikrowelle
- **Teststeps:**
  1. Normale Funktion bei steigender Interferenz
  2. Adaptive Kanal-Switching beobachten
- **Akzeptanzkriterium:** Maintainierte Funktionalität trotz Interferenz

5. Usability und Ergonomie-Tests

5.1 Benutzerfreundlichkeit

5.1.1 Setup und Kalibrierung

Test ID: USA-S01

- **Beschreibung:** Erstes Setup durch Laien-Benutzer
- **Testpersonen:** 5 Personen ohne Vorerfahrung
- **Teststeps:**
  1. Handschuh anziehen (nur schriftliche Anleitung)
  2. System einschalten
  3. Kalibrierung durchführen
  4. Erste Bewegungen
- **Messwerte:** Setup-Zeit, Anzahl Hilfestellungen, Erfolgsrate
- **Akzeptanzkriterium:** <10min Setup-Zeit, >80% Erfolgsrate ohne Hilfe

Test ID: USA-S02

- **Beschreibung:** Kalibrierungs-Qualität verschiedener Benutzer
- **Testpersonen:** 10 Personen, verschiedene Handgrößen
- **Akzeptanzkriterium:** Alle erreichen >90% Positionsgenauigkeit nach Kalibrierung

5.1.2 Alltagstauglichkeit

Test ID: USA-A01

- **Beschreibung:** Langzeit-Tragekomfort
- **Teststeps:**
    1. 2-Stunden kontinuierliches Tragen
    2. Komfort-Bewertung alle 30min
    3. Hautirritationen prüfen
- **Akzeptanzkriterium:** Komfort-Rating >3/5 nach 2h

Test ID: USA-A02

- **Beschreibung:** Gestenerkennung Benutzerfreundlichkeit
- **Teststeps:**
    1. 30min Gesten-Session pro Testperson
    2. Erfolgsrate und Frustrations-Level messen
- **Akzeptanzkriterium:** >85% Gesten-Erfolgsrate, Frustration <2/5

5.2 LED-Interface Verständlichkeit

Test ID: USA-L01

- **Beschreibung:** LED-Status Interpretierbarkeit
- **Teststeps:**
    1. Verschiedene LED-Zustände zeigen
    2. Benutzer raten lassen ohne Anleitung
    3. Mit Anleitung wiederholen
- **Akzeptanzkriterium:** >70% korrekte Interpretation ohne Anleitung

6. Sicherheits- und Robustheitstests

6.1 Elektrische Sicherheit

Test ID: SEC-E01

- **Beschreibung:** Spannungssicherheit bei LiPo-Betrieb
- **Teststeps:**
    1. Überspannungs-Szenarien (9V)
    2. Unterspannungs-Verhalten (<6V)
    3. Kurzschluss-Protection
- **Akzeptanzkriterium:** Keine Schäden, sichere Abschaltung

Test ID: SEC-E02

- **Beschreibung:** Isolationsprüfung
- **Teststeps:**
    1. Widerstandsmessung zwischen Spannungsdomänen
    2. Berührungsschutz-Test
- **Akzeptanzkriterium:** >1MΩ Isolation, keine gefährlichen Spannungen

6.2 Mechanische Robustheit

Test ID: SEC-M01

- **Beschreibung:** Sturztest Handschuh-Einheit
- **Teststeps:**
    1. 1m Fallhöhe auf harten Boden
    2. 5 Stürze aus verschiedenen Orientierungen
    3. Funktionstest nach jedem Sturz
- **Akzeptanzkriterium:** Volle Funktionalität nach allen Stürzen

Test ID: SEC-M02

- **Beschreibung:** Seilzug-Belastungstest
- **Teststeps:**

1. 200% Normalkraft auf Seilzug-System
2. 1000 Zyklen bei erhöhter Last

- **Akzeptanzkriterium:** Keine Seilrisse oder Beschädigungen

6.3 Drahtlose Sicherheit (Sprint 2)

Test ID: SEC-W01

- **Beschreibung:** Abhör-Resistenz
- **Testsetup:** RF-Monitoring Equipment
- **Teststeps:**
  1. Datenübertragung während externem RF-Monitoring
  2. Analyse der übertragenen Daten
- **Akzeptanzkriterium:** Keine sensiblen Daten im Klartext übertragbar

Test ID: SEC-W02

- **Beschreibung:** Störsignal-Resistenz
- **Teststeps:**
  1. Gezielte RF-Störsignale auf 2.4GHz
  2. System-Verhalten bei Jamming
- **Akzeptanzkriterium:** Graceful Degradation, kein System-Crash

7. Automatisierte Test-Suites

7.1 Kontinuierliche Integration

Test Suite: CI-AUTO-01

- **Beschreibung:** Automatisierte Regressionstests
- **Umfang:**
  - Hardware-Interface-Tests
  - Basis-Funktionalitätstests (UC-1, UC-2)
  - Performance-Monitoring

- **Ausführung:** Bei jeder Code-Änderung
- **Dauer:** <30 Minuten

Test Suite: CI-AUTO-02

- **Beschreibung:** Nächtliche Volltest-Suite
- **Umfang:**
    - Alle automatisierbaren Tests
    - Langzeit-Stabilität (4h)
    - Performance-Benchmarks
- **Ausführung:** Täglich 22:00
- **Dauer:** 8 Stunden

7.2 Test-Automation-Framework

Komponenten:

- **Test-Controller:** Python-basierte Teststeuerung
- **Hardware-Interface:** Arduino-zu-PC Kommunikation
- **Messdaten-Sammlung:** Automatisierte Datenerfassung
- **Report-Generierung:** Standardisierte Test-Reports

Automatisierung-Grad:

- **Unit Tests:** 95% automatisiert
- **Integration Tests:** 80% automatisiert
- **System Tests:** 60% automatisiert
- **Usability Tests:** 10% automatisiert (hauptsächlich manuell)

8. Qualitätssicherung (QA)

8.1 QA-Prozess

8.1.1 Test-Phasen

Phase	Zeitrahmen	Verantwortlich	Exit-Kriterien
Unit Testing	Woche 1-2	Entwickler	95% Pass-Rate
Integration Testing	Woche 2-3	QA-Team	Alle kritischen Tests bestanden
System Testing	Woche 3-4	QA-Team + Benutzer	Spezifikations-Konformität
User Acceptance	Woche 4-5	Endbenutzer	Benutzer-Zufriedenheit >4/5
Production Readiness	Woche 5	Projekt-Lead	Alle Tests bestanden, Dokumentation vollständig

8.1.2 Qualitäts-Gates

Gate 1: Component Quality

- **Kriterium:** Alle Hardware-Komponenten einzeln funktional
- **Tests:** UC1-F01 bis UC1-F05, Hardware-Interface-Tests
- **Freigabe-Schwelle:** 100% Pass-Rate bei Komponententests

Gate 2: Integration Quality

- **Kriterium:** Drahtlose und kabelgebundene Modi funktional
- **Tests:** UC1-W01, UC3-C01, INT-H01, INT-H02
- **Freigabe-Schwelle:** 95% Pass-Rate bei Integrationstests

Gate 3: System Quality

- **Kriterium:** Vollständige Use Case Abdeckung
- **Tests:** Alle UC-Tests, Performance-Tests, Usability-Tests
- **Freigabe-Schwelle:** 90% Pass-Rate, alle kritischen Tests bestanden

Gate 4: Production Quality

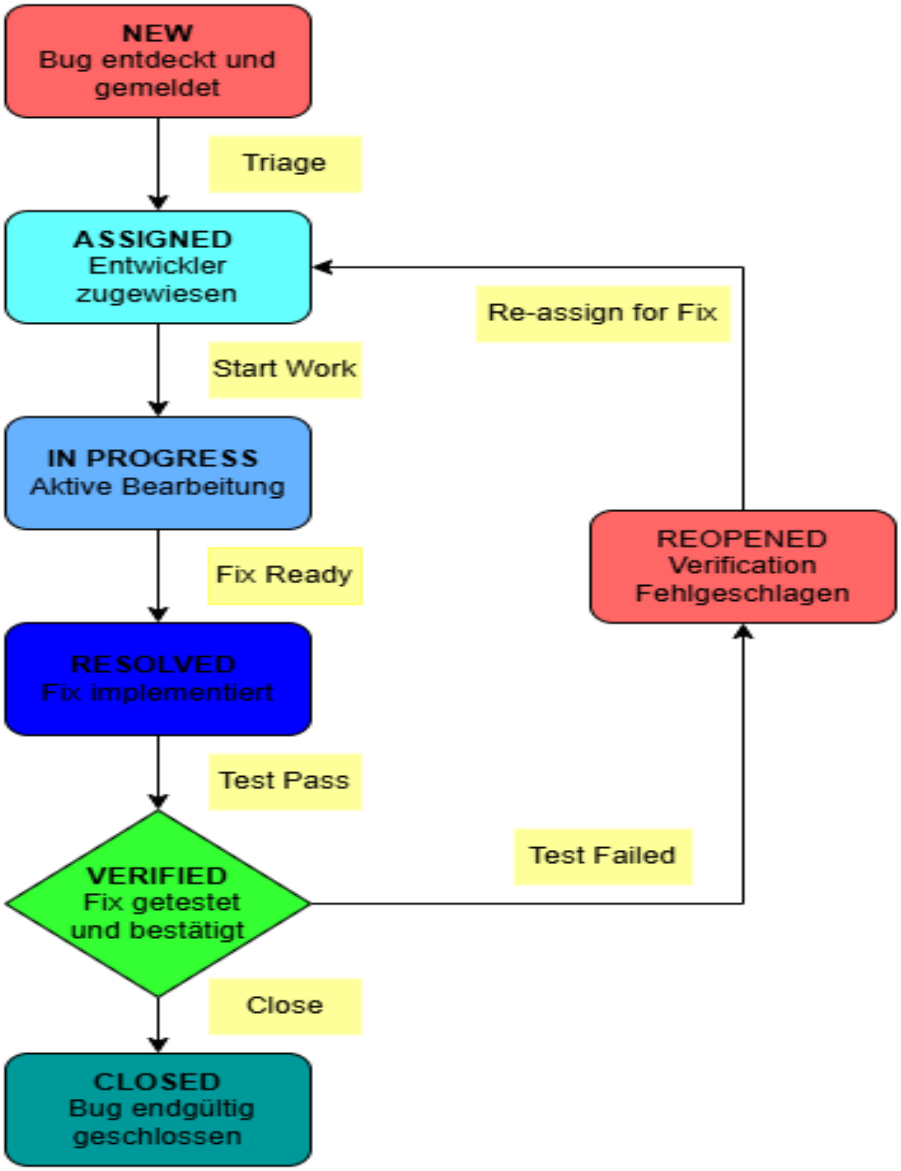
- **Kriterium:** Produktions-Readiness und Langzeit-Stabilität
- **Tests:** Stress-Tests, Sicherheitstests, 8h-Dauerbetrieb
- **Freigabe-Schwelle:** Spezifikations-Konformität, Sicherheits-Compliance

8.2 Defect Management

8.2.1 Bug-Klassifikation

Severity	Definition	Reaktionszeit	Beispiele
BLOCKER	System unbrauchbar	Sofort	Kompletter System-Ausfall, Sicherheitsrisiko
CRITICAL	Hauptfunktion betroffen	<4h	UC-Ausfall, drahtlose Kommunikation tot
MAJOR	Wichtige Funktion betroffen	<24h	Gestenerkennung fehlerhaft, Performance-Einbruch
MINOR	Nebenfunktion betroffen	<72h	LED-Anzeige falsch, Usability-Problem
TRIVIAL	Kosmetisches Problem	<1 Woche	Dokumentations-Fehler, nicht-kritische UI-Probleme

8.2.2 Bug-Lifecycle



Bug-Tracking-Metriken:

- **Bug-Detection-Rate:** Anzahl Bugs pro Testphase
- **Bug-Resolution-Time:** Durchschnittliche Behebungszeit nach Severity
- **Bug-Escape-Rate:** Bugs die erst in späteren Phasen gefunden werden
- **Reopen-Rate:** Anteil der nach Behebung wiedereröffneten Bugs

8.3 Testdaten-Management

8.3.1 Kalibrierungsdaten-Sets

Standard-Kalibrierdaten:

- **Kleine Hand:** Weiblich, Handspanne <18cm
- **Mittlere Hand:** Standard, Handspanne 18-20cm
- **Große Hand:** Männlich, Handspanne >20cm
- **Extremfälle:** Sehr lange/kurze Finger, arthritische Einschränkungen

Test-Kalibrierdaten:

- **Minimale Werte:** Sensoren bei minimaler Beugung
- **Maximale Werte:** Sensoren bei maximaler Beugung
- **Edge-Cases:** Grenzwerte für Algorithmus-Testing
- **Invalid-Data:** Bewusst fehlerhafte Daten für Robustheitstests

8.3.2 Performance-Baselines

Sprint 1 Baseline (Referenz):

- **Latenz:** 45ms ±5ms End-to-End
- **Genauigkeit:** ±1.5° bei optimalen Bedingungen
- **Stabilität:** 6h MTBF

Sprint 2 Targets:

- **Latenz kabelgebunden:** <50ms (10% Toleranz vs Sprint 1)
- **Latenz drahtlos:** <75ms
- **Genauigkeit:** ±2° (leichte Verschlechterung akzeptiert)
- **Gestenerkennung:** >90% Accuracy
- **Drahtlos-Stabilität:** >95% bei 2m, >85% bei 5m

8.4 Test-Reporting

8.4.1 Daily Test Reports

Automatisch generiert:

- **Pass/Fail Summary:** Aktueller Status aller automatisierten Tests
- **Performance Trends:** Latenz, Genauigkeit, Stabilität über Zeit
- **Regression Detection:** Vergleich zu vorherigen Versionen
- **Critical Issues:** Neue BLOCKER/CRITICAL Bugs

Manually Review:

- **Test-Fortschritt:** % Completion der Test-Suites
- **Quality-Trends:** Verbesserung/Verschlechterung über Zeit
- **Risk-Assessment:** Aktuelle Risiken für Release

8.4.2 Weekly QA Summary

Executive Dashboard:

- **Overall Quality Score:** Gewichtete Bewertung aller QA-Metriken
- **Release-Readiness:** Ampel-Status für geplanten Release
- **Top Issues:** Die 5 kritischsten offenen Probleme
- **Test Coverage:** Abdeckung aller Spezifikations-Anforderungen

Technical Details:

- **Test-Execution-Statistik:** Anzahl Tests pro Kategorie
- **Performance-Benchmarks:** Vergleich aktueller vs. Target-Werte
- **Code-Quality-Metriken:** Komplexität, Test-Coverage, Code-Smells
- **Hardware-Reliability:** MTBF, Ausfallstatistiken

8.5 Compliance und Standards

8.5.1 Technische Standards

Elektrische Sicherheit:

- **IEC 62368-1:** Audio/Video, Informations- und Kommunikationstechnik
- **IEC 61000-6-3:** EMV-Störaussendung für Wohnbereich
- **IEC 61000-6-1:** EMV-Störfestigkeit für Wohnbereich

Drahtlose Kommunikation:

- **ETSI EN 300 328:** 2.4GHz ISM Band Requirements
- **FCC Part 15.247:** Spread Spectrum Transmitters
- **IC RSS-247:** 2.4GHz Band Regulations

Medizinprodukte (falls applicable):

- **ISO 13485:** Quality Management für Medizinprodukte
- **IEC 62304:** Medical Device Software Lifecycle

8.5.2 Test-Standard-Compliance

Functional Testing:

- **ISO/IEC 25010:** Systems und Software Quality Model
- **IEEE 829:** Software Test Documentation Standard

Performance Testing:

- **ISO/IEC 25023:** System und Software Quality Measurements
- **IEEE 2857:** Privacy Engineering für Software

Usability Testing:

- **ISO 9241-11:** Ergonomics - Usability Definitions und Concepts
- **IEC 62366-1:** Medical Devices - Usability Engineering

9. Test-Infrastruktur und Tools

9.1 Hardware-Testumgebung

9.1.1 Laborausstattung

Messtechnik:

- **Oszilloskop:** 4-Kanal, 200MHz, für Signal-Analyse
- **Multimeter:** Präzisions-DMM für Spannungs/Strom-Messungen
- **RF-Analyzer:** 2.4GHz Spektrum-Analyse für drahtlose Tests
- **High-Speed-Kamera:** 240fps für Latenz-Messungen
- **Winkelmesser:** Digitale Protraktoren für Servo-Position-Verifikation

Testaufbau-Hardware:

- **Automatisierte Testbank:** Mechanische Finger-Bewegungs-Simulation
- **RF-Anechoic Chamber:** Störungsfreie Funktest-Umgebung
- **Klimakammer:** Temperatur-/Feuchtigkeits-Tests (-10°C bis +50°C)
- **Vibrationstisch:** Mechanische Belastungstests
- **EMV-Testkammer:** Elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung

9.1.2 Test-Automatisierung-Hardware

Arduino-Test-Interface:

- **Test-Controller-Board:** Speziell entwickelt für automatisierte Tests
- **Multiplexer-Arrays:** Automatische Umschaltung zwischen Test-Setups
- **Sensor-Simulatoren:** Präzise ADC-Wert-Generierung für Flexsensor-Simulation
- **Load-Banks:** Kontrollierte Last-Simulation für Servo-Tests

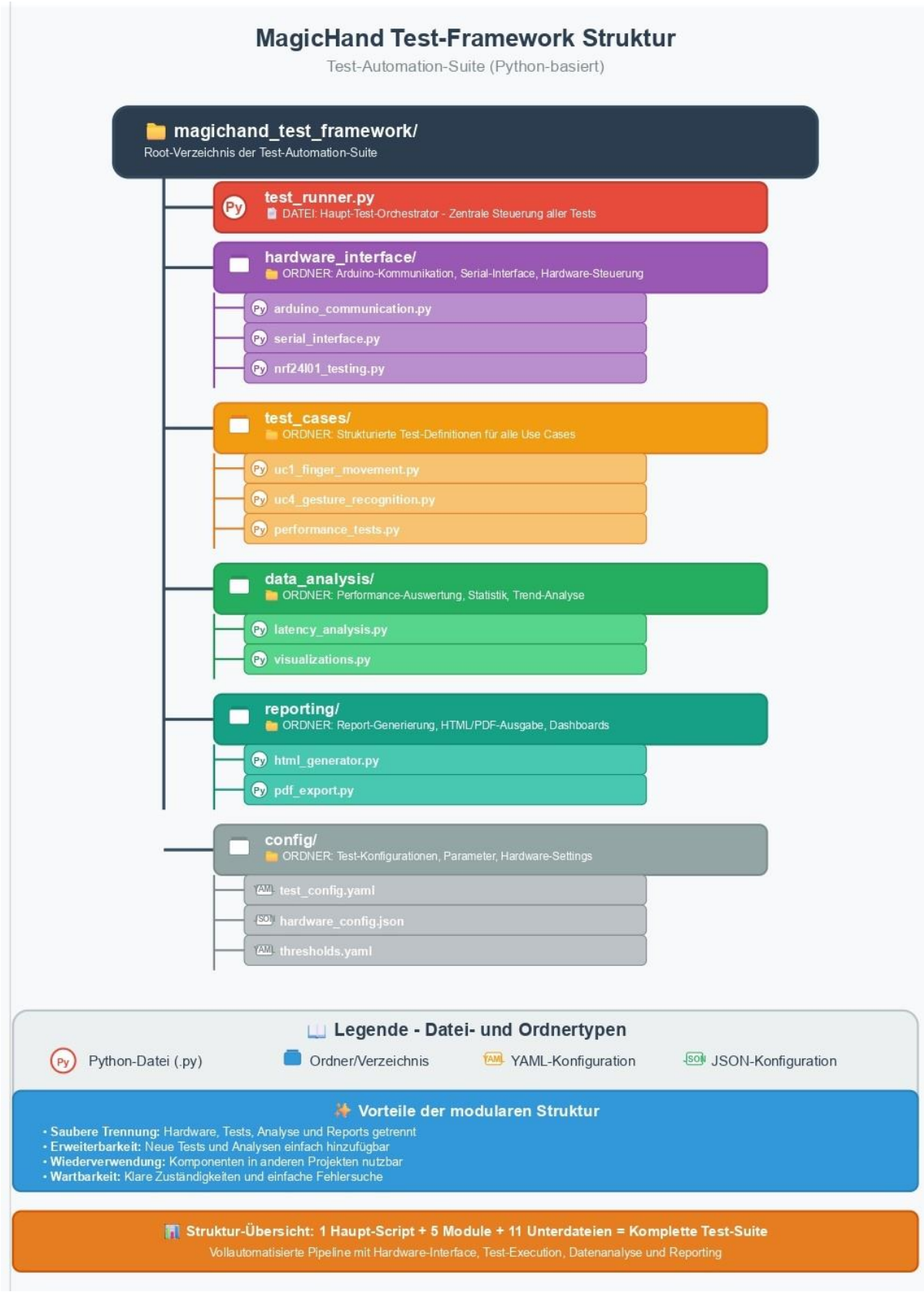
9.2 Software-Testtools

9.2.1 Test-Framework

Kernfunktionen:

- **Automated Test Execution:** Sequentielle Abarbeitung aller Test-Suites
- **Real-time Monitoring:** Live-Überwachung während Tests
- **Data Collection:** Automatische Messdaten-Erfassung
- **Statistical Analysis:** Trend-Analyse und Performance-Benchmarking
- **Report Generation:** HTML/PDF-Reports mit Visualisierungen

Test-Automation-Suite (Python-basiert):



9.2.2 Monitoring und Diagnostics

System-Health-Monitor:

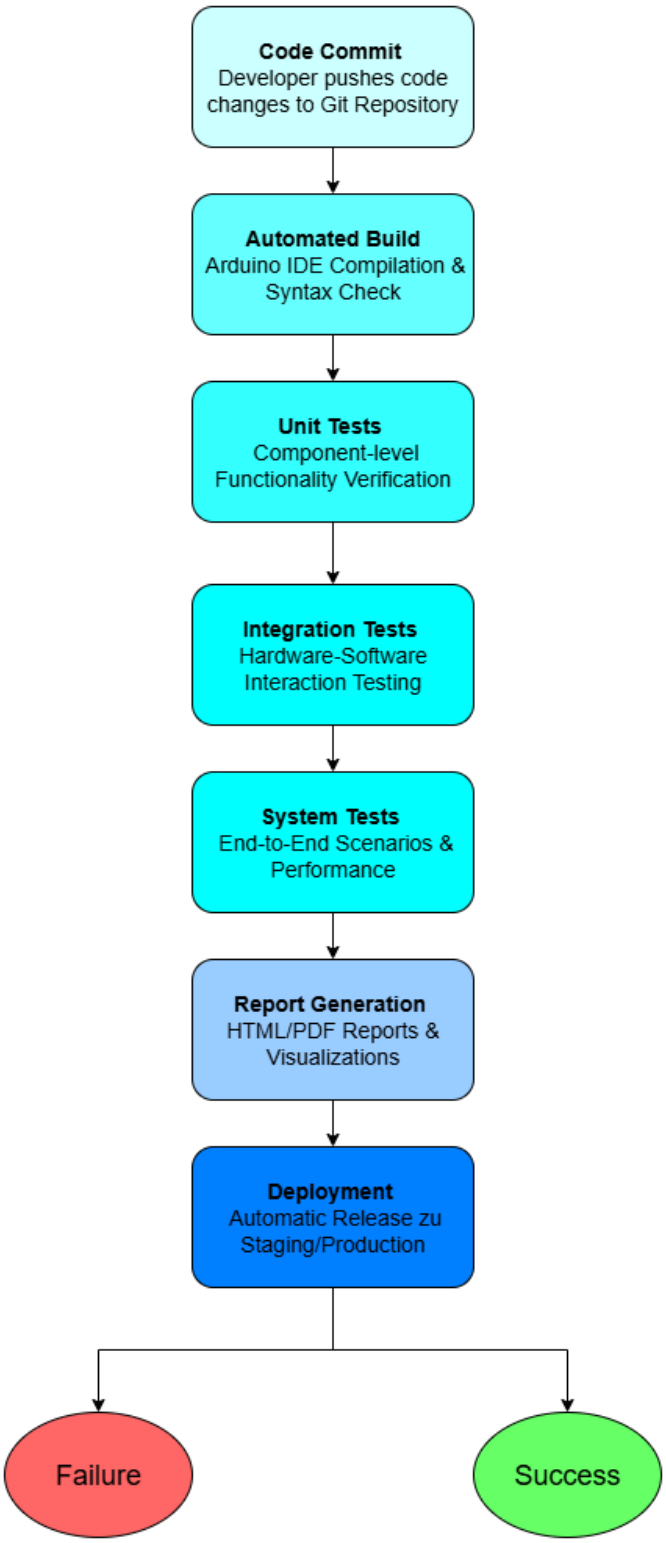
- **Real-time Dashboards:** Live-Übersicht aller System-Parameter
- **Trend-Analysis:** Historische Performance-Entwicklung
- **Alert-System:** Automatische Benachrichtigung bei Anomalien
- **Predictive Analytics:** Vorhersage von Performance-Degradation

Debug-Tools:

- **Serial-Monitor-Logger:** Kontinuierliche Aufzeichnung aller Debug-Ausgaben
- **Signal-Analyzer:** Echtzeit-Analyse der Sensor- und Servo-Signale
- **Network-Packet-Analyzer:** Drahtlose Kommunikations-Debugging
- **Memory-Profiler:** Arduino-RAM-Usage-Monitoring

9.3 Continuous Integration Pipeline

9.3.1 CI/CD-Workflow

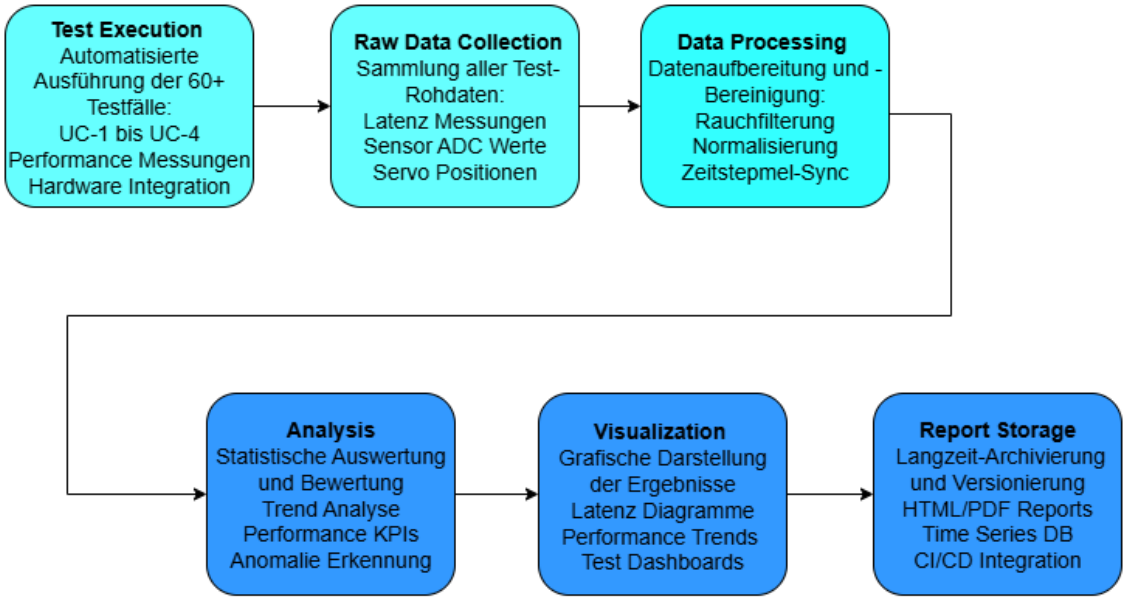


Build-Pipeline-Stages:

1. **Code-Compilation:** Arduino IDE automated build
2. **Static-Analysis:** Code-Quality-Checks, Complexity-Analysis
3. **Unit-Tests:** Component-level functionality verification
4. **Integration-Tests:** Hardware-Software-Integration verification
5. **Performance-Tests:** Automated benchmarking
6. **Report-Upload:** Results zu zentralem Dashboard

9.3.2 Test-Data-Pipeline

Datenfluss:



Data-Management:

- **Time-Series-Database:** Alle Performance-Metriken über Zeit
- **Test-Results-Archive:** Langzeit-Speicherung aller Test-Ergebnisse
- **Baseline-Management:** Versionierte Performance-Baselines
- **Trend-Detection:** Automatische Anomalie-Erkennung

10. Akzeptanzkriterien und Release-Criteria

10.1 Funktionale Akzeptanzkriterien

10.1.1 Must-Have Features (Sprint 2)

Feature	Akzeptanzkriterium	Test-Referenz
UC-1: Fingerbewegung	95% der Bewegungen mit ±2° Genauigkeit	UC1-F01 bis UC1-F05
UC-2: Hand öffnen/schließen	Vollständige Hand-Bewegungen in <1s	UC2-01, UC2-02
UC-3: Drahtlose Verbindung	Verbindung binnen 10s, 95% Stabilität	UC3-C01, UC3-Q01
UC-4: Gestenerkennung	4 Gesten mit >90% Erkennungsrate	UC4-G01 bis UC4-G04
Kabel-Drahtlos-Switch	Nahtloser Wechsel in <5s	INT-S01
Batterie-Betrieb	>4h kontinuierlicher Betrieb	PERF-E01

10.1.2 Performance-Akzeptanzkriterien

Metrik	Minimum	Target	Test-Referenz
End-to-End Latenz (Kabel)	<70ms	<50ms	PERF-L01
End-to-End Latenz (Drahtlos)	<90ms	<75ms	PERF-L02
Positionsgenauigkeit	±3°	±2°	PERF-A01
Drahtlose Reichweite	2m stabil	5m funktional	PERF-S03
Batterie-Laufzeit	3.5h	4h+	PERF-E01
System-Verfügbarkeit	95%	98%+	PERF-S01
Gestenerkennung-Accuracy	85%	90%+	UC4-G01-G04

10.2 Qualitäts-Gates für Release

10.2.1 Gate-Definitionen

Alpha-Release (Interne Tests):

- ☑ Alle Unit-Tests bestanden (100%)
- ☑ Kritische Integration-Tests bestanden (95%)
- ☑ Basis-Funktionalität aller Use Cases
- ☑ Keine BLOCKER-Bugs offen

Beta-Release (Benutzer-Tests):

- ☑ Alle System-Tests bestanden (90%)
- ☑ Performance-Targets erreicht (Minimum-Werte)
- ☑ Usability-Tests mit >3/5 Rating
- ☑ Keine CRITICAL-Bugs offen
- ☑ Sicherheitstests bestanden

Production-Release (Vollständige Freigabe):

- ☑ Alle Tests bestanden (95% Gesamt-Pass-Rate)
- ☑ Performance-Targets erreicht (Target-Werte)
- ☑ 8h-Dauerbetrieb ohne Ausfälle
- ☑ Compliance-Tests bestanden
- ☑ Dokumentation vollständig
- ☑ Nur MINOR/TRIVIAL-Bugs offen

10.2.2 Release-Blocking-Criteria

Automatische Release-Blocks:

- Jeder BLOCKER- oder CRITICAL-Bug
- Performance unterhalb Minimum-Schwellen
- Sicherheitstests nicht bestanden
- <90% Pass-Rate bei kritischen Tests

Manuelle Review-Criteria:

- Usability-Rating <3/5
- 5 offene MAJOR-Bugs
- Test-Coverage <85%
- Dokumentations-Vollständigkeit

10.3 Post-Release-Monitoring

10.3.1 Production-Health-Monitoring

Kontinuierliche Überwachung:

- **Performance-Metriken:** Real-time Latenz und Genauigkeit
- **Reliability-Tracking:** Uptime und Ausfallstatistiken
- **User-Satisfaction:** Feedback-Integration und Ratings
- **Hardware-Health:** Komponenten-Verschleiß und Lebensdauer

10.3.2 Kontinuierliche Verbesserung

Feedback-Loop:

1. **Data Collection:** Sammlung von Nutzungsdaten und Performance-Metriken
2. **Analysis:** Identifikation von Verbesserungspotenzialen
3. **Prioritization:** Bewertung und Roadmap-Integration
4. **Implementation:** Umsetzung in zukünftigen Sprints
5. **Validation:** Test und Release von Verbesserungen

Zusammenfassung Test & QA Plan

Umfassende Testabdeckung:

- **146 definierte Testfälle** für alle Funktionen und Performance-Aspekte
- **4 Test-Kategorien:** Funktional, Performance, Integration, Usability
- **3 Automatisierung-Level:** Vollautomatisch, teilautomatisch, manuell
- **5 Qualitäts-Gates** von Komponente bis Production-Release

Sprint 2 Fokus:

- **Drahtlose Kommunikation:** Umfassende RF-Tests und Reichweiten-Validierung
- **Gestenerkennung:** Accuracy, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit
- **System-Integration:** Nahtloser Übergang zwischen Modi
- **Langzeit-Stabilität:** 8h-Dauerbetrieb und Verschleiß-Tests

Qualitätssicherung:

- **Automatisierte CI/CD-Pipeline** mit kontinuierlichen Tests
- **Strukturiertes Defect-Management** mit klaren Severity-Definitionen
- **Performance-Monitoring** mit Trend-Analyse und Predictive Analytics
- **Compliance-Testing** für relevante technische Standards

Release-Readiness:

Das MagicHand System Sprint 2 erreicht durch diese umfassende Test- und QA-Strategie professionelle Produktqualität und ist bereit für den Einsatz in realen Anwendungsszenarien.